TÍN HIỆU VÀ HỆ THỐNG LIÊN TỤC TRONG MIỀN THỜI GIAN

CHƯƠNG 2 – P1A

FEEE
CCE

Nội dung:

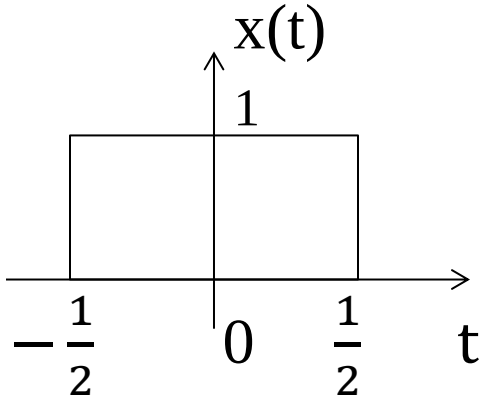
- Các thông số đặc trưng của tín hiệu.
- Một số tín hiệu xác định, thực.
- Tín hiệu phân bố.
- Phân tích tương quan.
- Tích chập.
- Hệ thống liên tục trong miền thời gian.

2.1 Các thông số đặc trưng của tín hiệu

2.1.1 Tích phân của tín hiệu

$$[x] = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t)dt$$

- VD: Tìm [x]

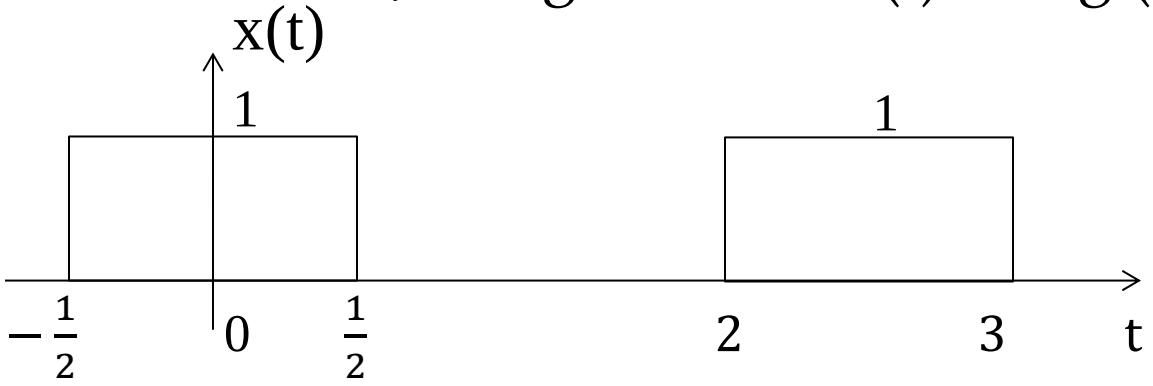


2.1.2 Trị trung bình của tín hiệu

$$\langle x \rangle = \lim_{T \to \infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} x(t)dt$$

$$\langle x \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} x(t)dt$$

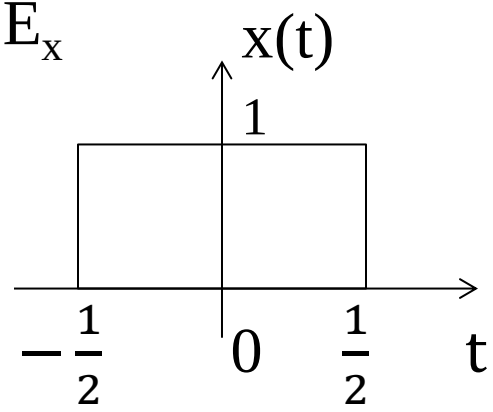
- VD: Tìm trị trung bình của x(t) trong (-0,5;3)



2.1.3 Năng lượng của tín hiệu

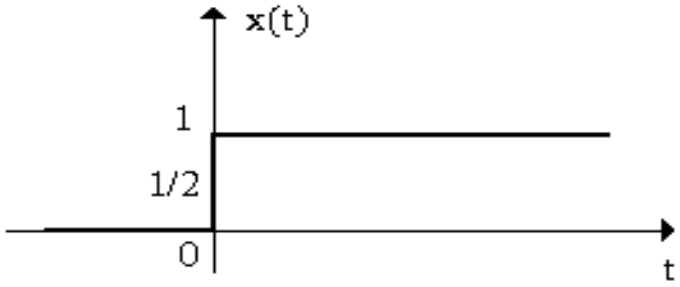
$$E_x = [x^2] = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

- VD: Tìm E_x



2.1.4 Công suất trung bình của tín hiệu

$$P_x = \langle x^2 \rangle = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 dt$$

$$P_x = \langle x^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_{t_0}^{t_0+T} |x(t)|^2 dt$$

- VD: Tìm P_x